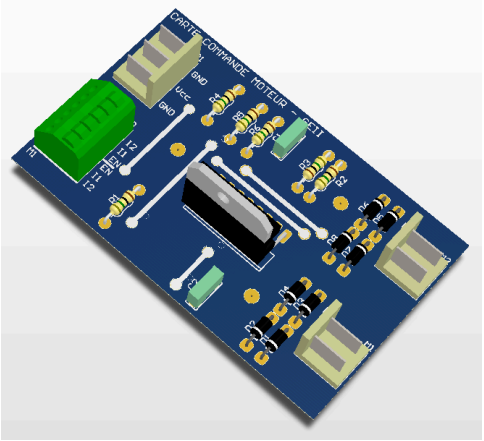
Rapport de test :
Test 2
Fonctionnement général 2



Testeur(s) :
Mathieu

Banc de test :
-

Date :

Ce test a pour objectif de valider les valeurs de saturation et de consommation. Pour ce test on mesurera :

- les consommations à vide (moteur à l'arrêt) puis avec un rapport cyclique de 100% et le moteur bloqué. Pour être conforme ces valeurs ne doivent pas dépasser les valeurs typiques avec banc de test données dans la spécification.

- les tensions à l'entrée du moteur avec un rapport cyclique de 100% et moteur bloqué afin de vérifier les tensions de saturations typiques données dans la spécification

Table des matières

Description et objectif du test 2

Plan de câblage 3

Procédure de réglage des appareils, câblage 4

Manipulation 4

Compte rendu de mesure 4

Conclusion 4

Description et objectif du test

Nous allons mesurer les valeurs de saturation et de consommation. Nous allons donc faire plusieurs mesures:

-Les consommations à vide (moteur à l'arrêt, les deux levier sur la même position)
-La consommation du moteur bloqué avec un rapport cyclique de 100%

Nous allons ensuite mesurer les tensions suivantes pour vérifier les tensions de saturations typiques données dans la spécification:

-Les tensions à l'entrée du moteur avec un rapport cyclique de 100%
-Les tensions moteur bloqué

Liste du matériel

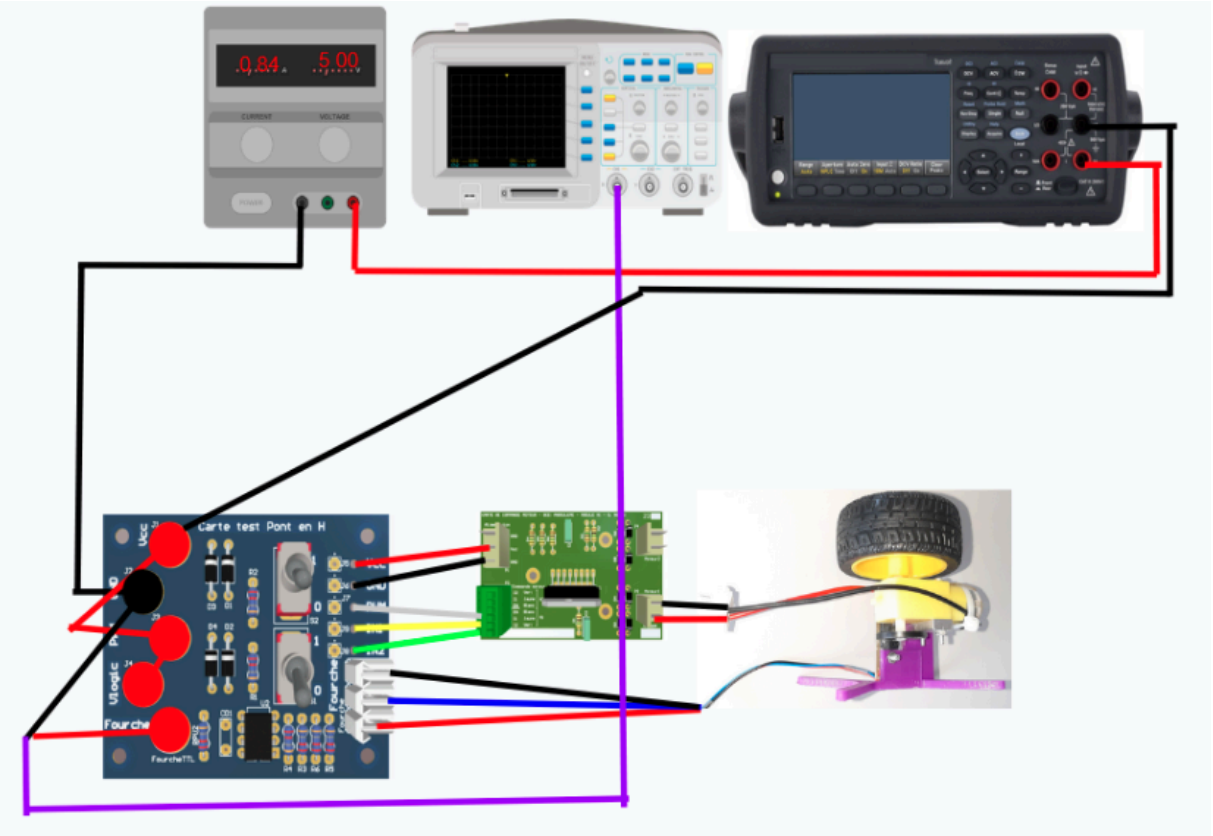
Pour réaliser le Test 2 plusieurs appareils sont nécessaires tel que:

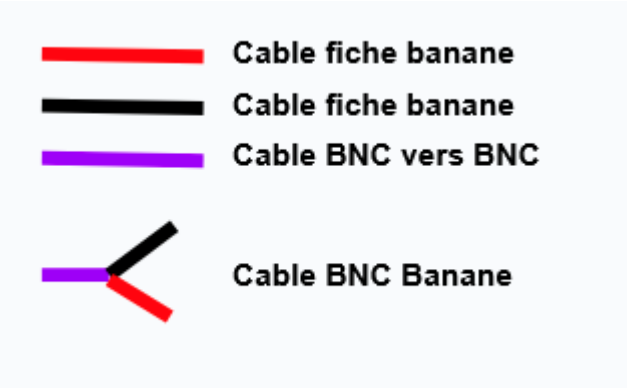
- Alimentation stabilisée : tension 5V +/- 5% courant maximum 800mA + /- 5% et mettre à 850 mA pour un bon fonctionnement garanti
- Multimètre : Utilisé pour mesurer les tensions et les intensités
- Oscilloscope
- 5 Fiches bananes rouges
- 2 Fiches banane noir
- 1 Câble Banane vers BNC
- 1 câble “normal”
- 1 grippe fil

Plan de câblage 1

On prend soin dans ce câblage de ne jamais mettre plus de deux fiches bananes l'une sur l'autre afin d'éviter une casse mécanique. On respecte également les types de câbles et couleurs si possible.

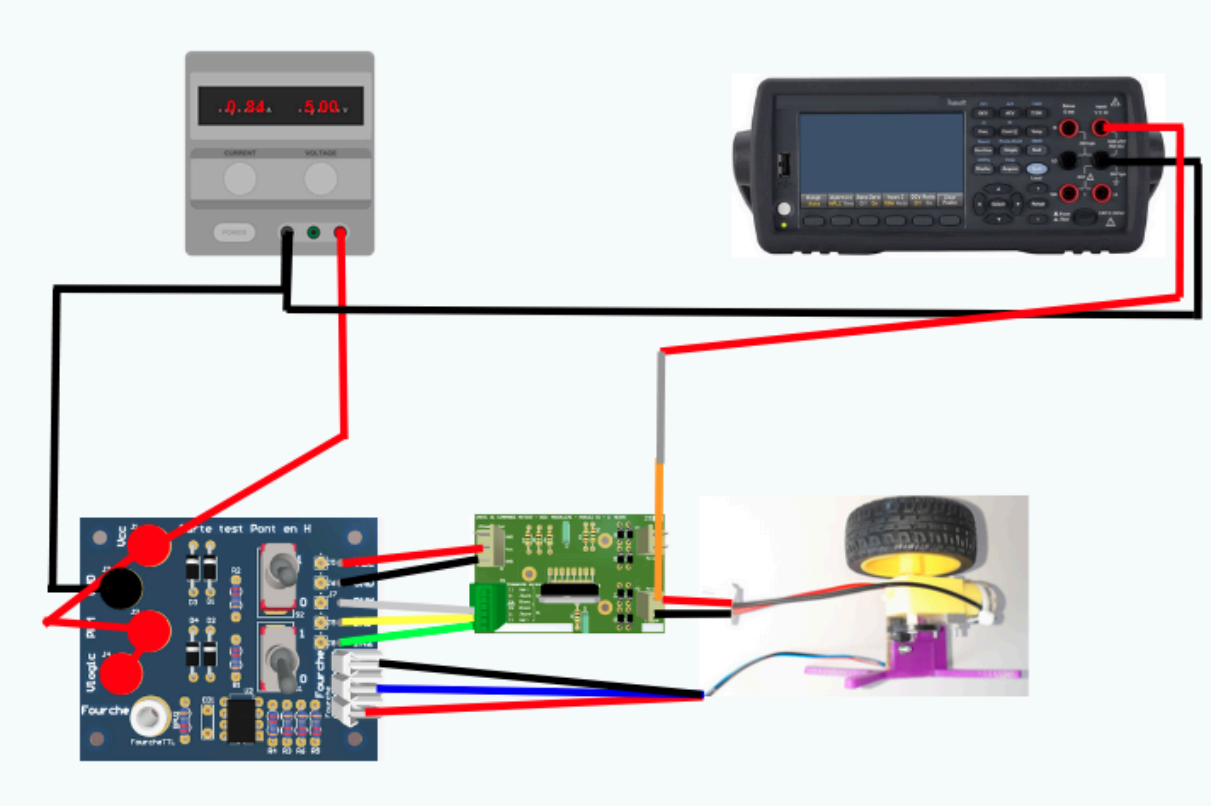
Ce plan de câblage est destiné à mesurer les valeurs de saturation et de consommation.





Plan de câblage 2

Ce plan de câblage est destiné à mesurer les tensions à l'entrée du moteur pour vérifier les tensions de saturations typiques données dans la spécification.



Procédure de préréglage des appareils, câblage pour la mesure des consommations du moteur

Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.

L'alimentation stabilisée est réglée à : 5V avec 850mA

Mise hors tension de l'alimentation

Mettre le multimètre en mode Ampèremètre ADC ou DCI

Réaliser le câblage en suivant le plan de câblage 1.

Manipulation pour la mesure des consommations du moteur

Mettre sous tension le banc de test.

Pour la phase de manipulation, il faut effectuer 2 mesures:

Les consommations à vide (moteur à l'arrêt, les deux levier sur la même position), pour ce faire, il faut suivre les instructions suivante:

1. Mettre les leviers sur la position gauche
2. Positionner la roue pour obtenir à l'oscilloscope un signal fourche au niveau haut (signal sur l'oscilloscope)
3. Relever l'intensité sur le multimètre

La consommation du moteur bloqué avec un rapport cyclique de 100%, pour ce faire, il faut suivre les instructions suivante:

1. Mettre le levier gauche sur la position droite et le levier droite sur la position gauche
2. Bloquer le moteur
3. Positionner la roue pour avoir un signal fourche sur haut (signal sur l'oscilloscope)
4. Relever l'intensité sur le multimètre

Procédure de préréglage des appareils, câblage pour la mesure des valeurs de saturation

Tout d'abord avant de faire le câblage il faut régler chaque appareil conformément aux indications données dans la description.

L'alimentation stabilisée est réglée à : 5V avec 850mA

Mise hors tension de l'alimentation

Mettre le multimètre en mode Voltmètre VDC

Réaliser le câblage en suivant le plan de câblage 2.

Manipulation pour la mesure des valeurs de saturation

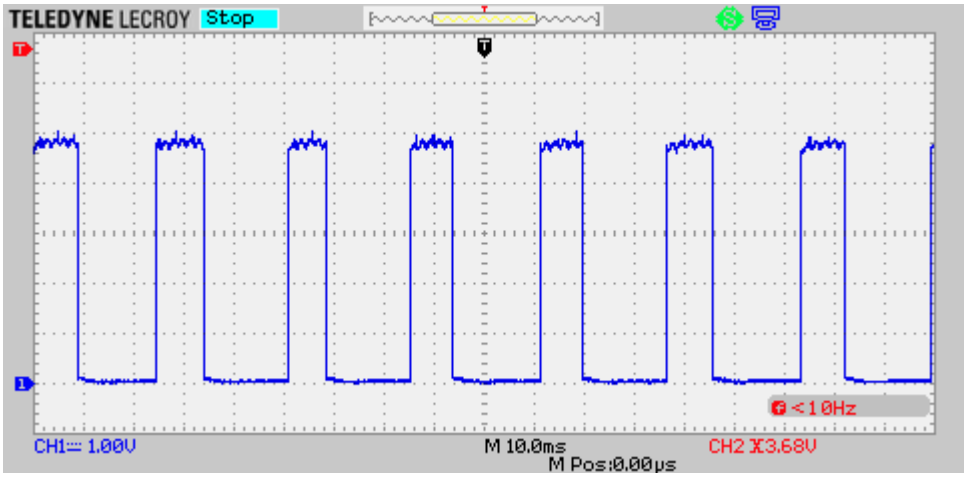
Mettre sous tension le banc de test.

Pour la phase de manipulation, il faut effectuer 2 mesures, la valeur de Saturation typique au niveau haut et au niveau bas. Il faut donc faire les instructions suivante:

1. Mettre les leviers en sur des positions différentes l'une de l'autre
2. Bloquer le moteur
3. Relever la tension sur le Multimètre
4. Répéter la procédure avec les leviers dans la positions inverses que précédemment
5. Relever la tension sur le Multimètre
6. Prendre la tension la plus élevé et réalisé l'opération suivant 5V-Valeur_la_plus Haute = Saturation typique au niveau haut
7. L'autre valeur correspond à la Saturation typique au niveau bas

Compte rendu de mesure pour la mesure des consommations du moteur

En suivant les instructions énoncé précédemment, nous obtenons un signal fourche ressemblant à l'oscillogramme suivant:



Ce signal est à deux niveaux, le niveau haut et le niveau bas. Pour les mesures réalisées, le signal fourche devra être sur le niveau haut.

Nous allons mesurer les valeurs de consommation. Nous allons donc faire plusieurs mesures:

-Les consommations à vide (moteur à l'arrêt, les deux levier sur la même position), nous obtenons la valeur suivante
26.04 mADC

-La consommation du moteur bloqué avec un rapport cyclique de 100%, nous obtenons la valeur suivante: 700 mADC

Compte rendu de mesure pour la mesure des valeurs de saturation

En suivant les instructions énoncé précédemment, nous obtenons avec le moteur bloqué et un rapport cyclique de 100% les tensions suivantes :

3.86 VDC et 1.42 VDC

Il faut donc réaliser l'opération suivante:

5 - Valeur_la_plus Haute = Saturation typique au niveau haut

On a donc:

5 - 3.86 = 1.14 VDC

Nous avons donc:

Saturation typique au niveau haut = 1.14 VDC

Saturation typique au niveau bas = 1.42 VDC

Conclusion

Pour conclure, les consommations à vide ne sont pas conformes, les tests réalisés ont permis d'obtenir 26.04mA alors qu'il était dit dans la spécification technique que la consommation était de 25 mA. Il y a donc un défaut sur la carte. De plus, la mesure de la saturation typique au niveau bas n'est pas conforme car le test à permis d'obtenir 1.42 V au lieu de 1.2 V au maximum. Mis à part ces deux valeurs non conformes, la carte remplit les spécifications fournies par le vendeur.